

Exposición X. Formalismo de las intersecciones sobre esquemas algebraicos propios

por O. Jussila
(con un apéndice de A. Grothendieck)

1. Compatibilidad de las filtraciones con la ley de composición

$$K^\circ(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

1.1

Consideremos primero un esquema noetheriano X y el grupo $K_\bullet(X)$ de las clases de $\mathcal{O}_X$ -módulos coherentes. Para todo $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente F , denotaremos por $\text{cl}_\bullet(F)$ su clase en $K_\bullet(X)$.

Definición 1.1.1. Para todo entero $n \in \mathbb{Z}$, se denota por $\text{Filt}_n(X)$ el subgrupo de $K_\bullet(X)$ engendrado por las clases $\text{cl}_\bullet(F)$ de los $\mathcal{O}_X$ -módulos coherentes F tales que

$$\dim(\text{Supp}(F)) \leq n.$$

Se define así una filtración creciente $(\text{Filt}_n(X))_{n \in \mathbb{Z}}$ de $K_\bullet(X)$ tal que $\text{Filt}_n(X) = 0$ para $n < 0$.

Proposición 1.1.2. Sean X un esquema noetheriano, F un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente tal que $\dim(\text{Supp}(F)) \leq n$ y, para $n \in \mathbb{Z}$, sea $X(n)$ el subconjunto

$$\{x \in X ; \dim(\overline{\{x\}}) = n\}$$

de X . Para todo $x \in X$, se denota por $Z(x)$ el subesquema cerrado integral asociado a $\overline{\{x\}}$. Entonces la longitud del $\mathcal{O}_{X,x}$ -módulo F_x es finita para todo $x \in X(n)$ y no es nula más que para un número finito de puntos $x \in X(n)$; además,

$$\text{cl}_\bullet(F) = \sum_{x \in X(n)} \text{long}(F_x) \text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Z(x)}) + w, \quad (1.1.3)$$

donde $w \in \text{Filt}_{n-1}(X)$.

Por inducción inmediata sobre n se obtiene:

Corolario 1.1.4. Para todo esquema noetheriano X y todo entero n , $\text{Filt}_n(X)$ es el subgrupo de $K_\bullet(X)$ engendrado por las clases $\text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)$, donde Z recorre los subesquemas cerrados integrales de X de dimensión a lo sumo n .

Demostración de 1.1.2. Sea $X' = \text{Supp}(F)$. Como X' es un espacio noetheriano de dimensión a lo sumo n , los elementos de $X' \cap X(n)$ son maximales en X' y, por tanto, son finitos; además, $\text{long}(F_x)$ es finita para todo $x \in X' \cap X(n)$. Esto prueba la primera afirmación.

Sea $\mathcal{K} = \text{Coh}(X)$ la categoría de los $\mathcal{O}_X$ -módulos coherentes y sea $\mathcal{K}'$ el subconjunto de $\text{Ob}(\mathcal{K})$ formado por los $\mathcal{O}_X$ -módulos coherentes con soporte en X' que satisfacen la condición (1.1.3). Evidentemente, $\mathcal{K}'$ contiene los haces $\mathcal{O}_{Z(x)}$, con $x \in X'$. Basta, pues, demostrar que $\mathcal{K}'$ es un subconjunto exacto de $\text{Ob}(\mathcal{K})$, pues entonces el lema de dévissage (EGA III 3.1.2) da $F \in \mathcal{K}'$.

Sea, por tanto,

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0 \quad (1.1.5)$$

una sucesión exacta de $\mathcal{O}_X$ -módulos que tenga dos de sus términos en $\mathcal{K}'$. Los haces G' , G y G'' tienen entonces todos soporte en X' . Por consiguiente, las longitudes ℓ'_x , ℓ_x y ℓ''_x de los $\mathcal{O}_{X,x}$ -módulos G'_x , G_x y G''_x son finitas para todo $x \in X(n)$, y

$$\ell_x = \ell'_x + \ell''_x \quad (x \in X(n)). \quad (1.1.6)$$

La afirmación (1.1.3) para todos los términos de (1.1.5) se deduce entonces inmediatamente de la hipótesis y de la igualdad

$$\mathrm{cl}_\bullet(G) = \mathrm{cl}_\bullet(G') + \mathrm{cl}_\bullet(G''). \quad (1.1.7)$$

Se sabe que $K_\bullet$ es un funtor covariante en la categoría de los esquemas localmente noetherianos con respecto a los morfismos propios. La proposición siguiente afirma que nuestra filtración es funtorial.

Proposición 1.1.8. Sea $f : X' \rightarrow X$ un morfismo propio de esquemas localmente noetherianos, y sea

$$f_* : K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(X)$$

el morfismo inducido por f . Entonces

$$f_*(\mathrm{Filt}_n(X')) \subset \mathrm{Filt}_n(X) \quad (1.1.9)$$

para todo entero n .

Demostración. Si F es un $\mathcal{O}_{X'}$ -módulo coherente, entonces, por definición (IV 2.11),

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(F)) = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i \mathrm{cl}_\bullet(R^i f_*(F)).$$

Los $\mathcal{O}_X$ -módulos $R^i f_*(F)$ tienen soporte en $f(\mathrm{Supp}(F))$ y, por EGA IV 5.4.1(ii),

$$\dim(\mathrm{Supp}(F)) \geq \dim(f(\mathrm{Supp}(F))),$$

lo que prueba la afirmación.

1.2

Sea ahora X un esquema cualquiera y consideremos el grupo $K^\circ(X)$ de las clases de $\mathcal{O}_X$ -módulos localmente libres (en lo sucesivo, se sobrentiende: de tipo finito). Es una pre- λ -álgebra aumentada sobre el anillo $H^0(X, \mathbb{Z})$ (V 3.9.1). La aplicación $f \rightsquigarrow f \cdot 1 \in K^\circ(X)$ permite identificar en adelante $H^0(X, \mathbb{Z})$ con un subanillo de $K^\circ(X)$. Si E es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre, denotaremos por $\mathrm{cl}^\circ(E)$ su clase en $K^\circ(X)$. Los operadores λ^k ($k \in \mathbb{N}$) se definen por

$$\lambda^k(\mathrm{cl}^\circ(E)) = \mathrm{cl}^\circ(\wedge_{\mathcal{O}}^k E) \quad (1.2.1)$$

y por

$$\lambda^k(x + y) = \sum_{\substack{i+j=k \\ i,j \in \mathbb{N}}} \lambda^i(x) \lambda^j(y). \quad (1.2.2)$$

(V 2.2). Recordemos que, en la λ -filtración $(\mathrm{Filt}^i(X))_{i \in \mathbb{Z}}$ de $K^\circ(X)$, se tiene $\mathrm{Filt}^i(X) = K^\circ(X)$ para $i \leq 0$, mientras que, para $i \geq 1$, $\mathrm{Filt}^i(X)$ es el ideal engendrado por los productos

$$P = \gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_k}(x_k) \quad (1.2.3)$$

con $1 \leq i_1, \dots, i_k$, $i_1 + \cdots + i_k \geq i$ y $x_1, \dots, x_k \in I = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$, donde ε es el homomorfismo de aumentación (véase la Exposición V 3.10). Se demostró en V 3.10 que $\mathrm{Filt}^i(X)$ es incluso el

submódulo sobre $H^0(X, \mathbb{Z})$ y, por tanto, cuando X es conexo, el subgrupo abeliano engendrado por los productos (1.2.3), donde además se puede suponer que los elementos x_p ($p = 1, \dots, k$) son de la forma

$$x_p = \text{cl}^\circ(E_p) - n_p, \quad (1.2.4)$$

siendo E_p un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango $n_p \in H^0(X, \mathbb{Z})$.

1.3

Recordemos (IV 2.10) que el bifuntor

$$(E, F) \rightsquigarrow E \otimes_{\mathcal{O}_X} F,$$

donde E es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre y F un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente, induce una ley de composición

$$K^\circ(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X) \quad (1.3.1)$$

que hace de $K_\bullet(X)$ un $K^\circ(X)$ -módulo unitario. El resultado clave de la presente exposición es el siguiente.

Teorema 1.3.2. Sea X un esquema noetheriano. Para todos $i, j \in \mathbb{Z}$, la ley de composición (1.3.1) induce por restricción una ley de composición

$$\text{Filt}^i(X) \times \text{Filt}_j(X) \longrightarrow \text{Filt}_{j-i}(X). \quad (1.3.3)$$

Corolario 1.3.3. Si X es un esquema noetheriano de dimensión a lo sumo j , entonces el homomorfismo canónico

$$\Theta_X : K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X),$$

definido por $\Theta_X(x) = x \cdot \text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$ ($x \in K^\circ(X)$), induce, para todo $i \in \mathbb{Z}$, un homomorfismo

$$\text{Filt}^i(X) \longrightarrow \text{Filt}_{j-i}(X).$$

Demostración. Mostremos primero que (1.3.3), para $i + j \leq k \in \mathbb{Z}$ y para todo subesquema cerrado integral de dimensión a lo sumo j , implica el Teorema 1.3.2 para $i + j \leq k$. Por (1.1.4), basta demostrar que, para todo $x \in \text{Filt}^i(X)$ y todo subesquema cerrado integral Z de dimensión a lo sumo j , se tiene

$$x \text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z) \in \text{Filt}_{j-i}(X).$$

Para evitar toda confusión, denotemos por 1_Z la clase de $\mathcal{O}_Z$ en $K_\bullet(Z)$. Si $\alpha : Z \rightarrow X$ es la inmersión canónica, la fórmula de proyección (IV ...) da

$$x \text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z) = x \alpha_*(1_Z) = \alpha_*(\alpha^*(x) 1_Z).$$

Como $\alpha^*(x) \in \text{Filt}^i(Z)$, (1.1.8) y (1.3.3), aplicados a $X = Z$ y $i + j \leq k$, dan

$$\alpha_*(\alpha^*(x) 1_Z) \in \text{Filt}_{j-i}(X),$$

lo que prueba la afirmación.

El Teorema 1.3.2 es trivial para $i + j \leq 0$. Supongamos, por inducción, que se ha demostrado para $i + j < k$ y para todo esquema noetheriano X . Por la observación precedente, queda por probar que, para todo esquema noetheriano integral X de dimensión j y todo producto (1.2.3) que satisfaga (1.2.4), se tiene

$$P \text{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) \in \text{Filt}_{j-i}(X). \quad (1.3.4)$$

Si $k > 1$ en (1.2.3), la afirmación se deduce de la hipótesis de inducción y de la asociatividad de la ley (1.3.1). Podemos, pues, suponer, puesto que X es conexo, que

$$x = P = \gamma^m(\text{cl}^\circ(E) - n), \quad (1.3.5)$$

donde $m \geq i$ y E es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango $n > 0$. Distinguimos dos casos.

I. Supongamos que existen $\mathcal{O}_X$ -módulos invertibles $L_1, \dots, L_n$ tales que

$$\text{cl}^\circ(E) = \text{cl}^\circ(L_1) + \dots + \text{cl}^\circ(L_n) \in K^\circ(X).$$